
II Appello Sessione Luglio 2020

Statistica I — Ingegneria Gestionale (UniPi)

Soluzione Completa e Ragionata

Svolgimento Analitico del Compito

Esercizio Guidato 0.1: Problema 1: Probabilità Totali e Teorema di Bayes

Siano A, B eventi con $\mathbb{P}(B) = 3/10$, $\mathbb{P}(A | B) = 9/10$, $\mathbb{P}(A | B^c) = 1/10$. Calcolare $\mathbb{P}(A)$ e $\mathbb{P}(B | A)$.

Dimostrazione. 1. **Probabilità Totale di A :** Poiché $\{B, B^c\}$ è una partizione dello spazio campionario con $\mathbb{P}(B^c) = 1 - 3/10 = 7/10$:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(A | B^c)\mathbb{P}(B^c) = \left(\frac{9}{10}\right)\left(\frac{3}{10}\right) + \left(\frac{1}{10}\right)\left(\frac{7}{10}\right) = \frac{27 + 7}{100} = \frac{34}{100} = 0.34$$

2. **Probabilità a posteriori con Teorema di Bayes:**

$$\mathbb{P}(B | A) = \frac{\mathbb{P}(A | B)\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{27/100}{34/100} = \frac{27}{34} \approx 0.7941 \quad (79.41\%) \quad \blacksquare$$

■